

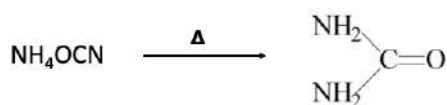
Histórico da Química Orgânica, Classificação dos Carbonos e Hibridação

Em 1777, *Bergman* definiu que a **Química Orgânica** era a química dos organismos vivos e que a **Química Inorgânica** era a química dos minerais.

Neste mesmo período, *Lavoisier* analisou muitos compostos orgânicos e verificou a presença do elemento químico carbono em todos eles.

Em 1807, o químico sueco *Berzelius* defendeu a teoria da *Força Vital*, onde somente os seres vivos são capazes de produzir os compostos orgânicos.

Porém, esta teoria da Força Vital foi derrubada pelo químico alemão *Friedrich Wöhler*. Em 1828, Wöhler sintetizou a ureia a partir de um composto mineral, de acordo com a reação a seguir:

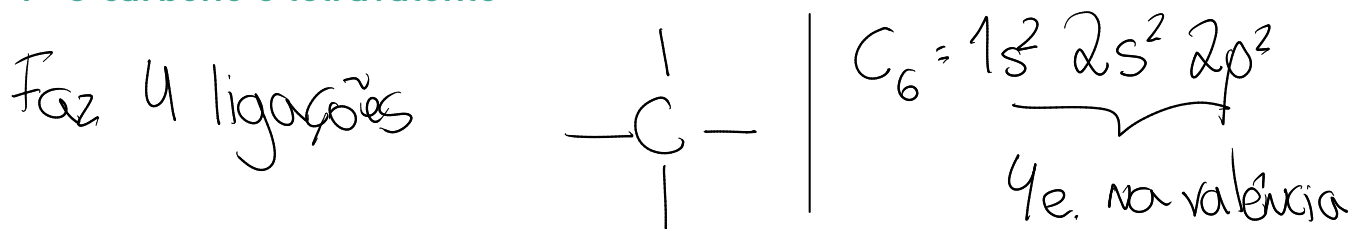


Friedrich August Kekulé, em 1858, propôs um novo conceito para Química Orgânica, utilizado até hoje.

"Química Orgânica é a parte da Química que estuda os compostos que contém carbono."

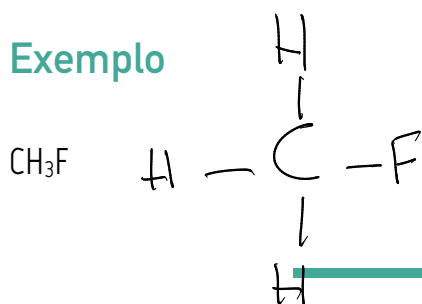
Postulados de Kekulé

1- O carbono é tetravalente



2- As quatro ligações do carbono são iguais

Exemplo

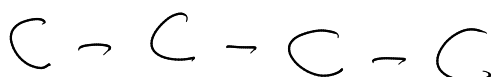


Mudar a ordem das
ligações não altera o
composto

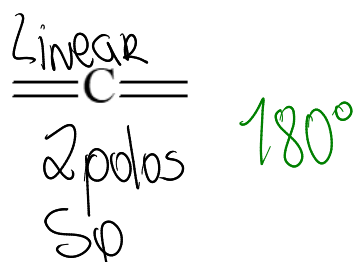
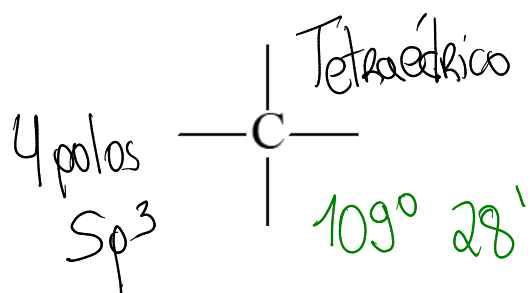
3- Os átomos de carbono podem ligar-se entre si formando cadeias

Exemplo

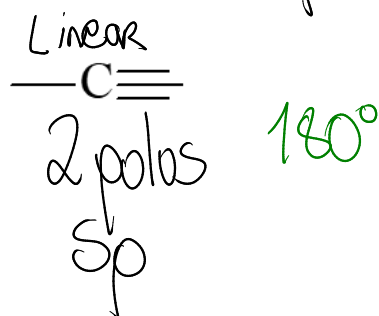
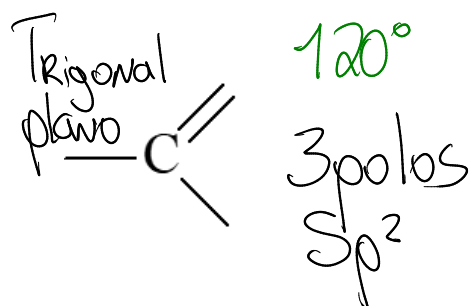
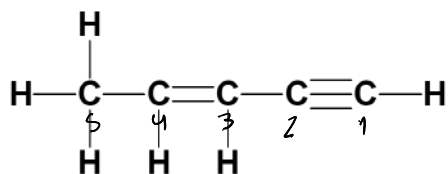
Isótopos



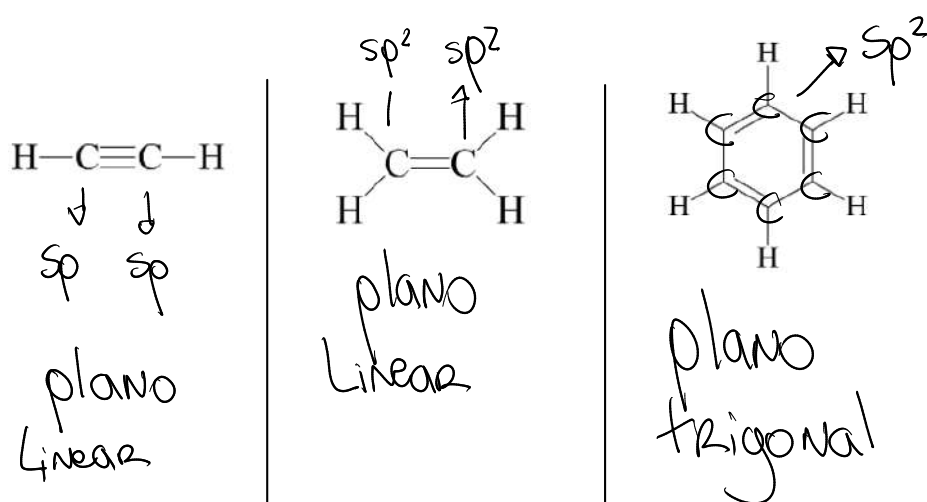
Como os carbonos podem se ligar, hibridação e geometria



Exemplo



- $\text{C}_1 = \text{Sp} - \text{linear}$
- $\text{C}_2 = \text{Sp} - \text{linear}$
- $\text{C}_3 = \text{Sp}^2 - \text{Trigonal plano}$
- $\text{C}_4 = \text{Sp}^2 - \text{Trigonal plano}$
- $\text{C}_5 = \text{Sp}^3 - \text{Tetraédrico}$



Classificação do átomo de carbono

Carbono primário

Encontra-se ligado a no máximo um átomo de carbono

Carbono secundário

Encontra-se ligado a 2 outros carbonos

Carbono terciário

Encontra-se ligado a 3 outros átomos de carbono.

Carbono quaternário

Encontra-se ligado a quatro outros átomos de carbono.

